
Alternativa

a) (2,5 punts) Estudia la continuïtat de la funció següent i classifica'n les discontinuïtats.

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 0, \\ x^2 + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 3 + \ln x & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Solució. Les dues primeres branques són polinòmiques. La tercera és contínua per a $x > 0$, i per tant a $(1, +\infty)$. Cal estudiar els enganxaments.

$x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 1$, $g(0) = 1$ i $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$. **És contínua.**

$x = 1$: $g(1) = 2 = \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$, però $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 3 + \ln 1 = 3$. Laterals finits i diferents: **salt finit** (de salt 1).

Per tant, g és contínua a $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.